

DAFTAR ISI

**Quiz #1 - Hello JavaScript** [gamelab.id/class/189/module/6](http://gamelab.id/class/189/module/6)..... 4

Quiz #1 - Hello JavaScript **Materi 1 dari 4** ..... 4

Quiz #1 - Hello JavaScript **Materi 3 dari 4** ..... 4

  

**Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator** [gamelab.id/class/189/module/8](http://gamelab.id/class/189/module/8)..... 5

Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 2 dari 16..... 5

Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 3 dari 16..... 5

Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 4 dari 16..... 5

Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 6 dari 16..... 6

Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 7 dari 16..... 6

Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 8 dari 16..... 6

Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 9 dari 16..... 6

Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 11 dari 16..... 7

Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 12 dari 16..... 7

Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 13 dari 16..... 7

Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 14 dari 16..... 7

Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator **Materi 8 dari 26** Menampilkan 15 dari 16..... 8

  

**Quiz #4 – Perulangan** [gamelab.id/class/189/module/12](http://gamelab.id/class/189/module/12) ..... 9

Quiz #4 – Perulangan **Materi 1 dari 3** ..... 9

Quiz #4 – Perulangan **Materi 2 dari 3** ..... 9

Quiz #4 – Perulangan **Materi 3 dari 3** ..... 9

  

**Quiz #5 - Fungsi dan Rekursi** [gamelab.id/class/189/module/14](http://gamelab.id/class/189/module/14)..... 10

Quiz #5 - Fungsi dan Rekursi **Materi 1 dari 3** ..... 10

Quiz #5 - Fungsi dan Rekursi **Materi 2 dari 3** ..... 10

Quiz #5 - Fungsi dan Rekursi **Materi 3 dari 3** ..... 10

**Mengenal HTML 5 Canvas** gamelab.id/class/189/module/15 ..... 11

Mengenal HTML 5 Canvas **Materi 15 dari 26** Menampilkan 3 dari 47 ..... 11

  

**Quiz #6 - Menggunakan Canvas** gamelab.id/class/189/module/16 ..... 12

Quiz #6 - Menggunakan Canvas **Materi 16 dari 26** Menampilkan 1 dari 7 ..... 12

Quiz #6 - Menggunakan Canvas **Materi 16 dari 26** Menampilkan 2 dari 7 ..... 12

Quiz #6 - Menggunakan Canvas **Materi 16 dari 26** Menampilkan 3 dari 7 ..... 12

Quiz #6 - Menggunakan Canvas **Materi 16 dari 26** Menampilkan 4 dari 7 ..... 12

Quiz #6 - Menggunakan Canvas **Materi 16 dari 26** Menampilkan 5 dari 7 ..... 13

Quiz #6 - Menggunakan Canvas **Materi 16 dari 26** Menampilkan 6 dari 7 ..... 13

Quiz #6 - Menggunakan Canvas **Materi 16 dari 26** Menampilkan 7 dari 7 ..... 13

  

**Memodifikasi Tulisan dan Gambar** gamelab.id/class/189/module/17 ..... 14

Memodifikasi Tulisan dan Gambar **Materi 17 dari 26** Menampilkan 9 dari 43 ..... 14

  

**Quiz #7 - Menambahkan Tulisan dan Gambar** gamelab.id/class/189/module/18 ..... 15

Quiz #7 - Menambahkan Tulisan dan Gambar **Materi 18 dari 26** Menampilkan 2 dari 7 ..... 15

Quiz #7 - Menambahkan Tulisan dan Gambar **Materi 18 dari 26** Menampilkan 3 dari 7 ..... 15

Quiz #7 - Menambahkan Tulisan dan Gambar **Materi 18 dari 26** Menampilkan 5 dari 7 ..... 15

Quiz #7 - Menambahkan Tulisan dan Gambar **Materi 18 dari 26** Menampilkan 7 dari 7 ..... 16

  

**Quiz #8 - Transformasi, Compositing, dan Clipping** gamelab.id/class/189/module/20 ..... 17

Quiz #8 - Transformasi, Compositing, dan Clipping **Materi 20 dari 26** Menampilkan 2 dari 11 ..... 17

Quiz #8 - Transformasi, Compositing, dan Clipping **Materi 20 dari 26** Menampilkan 3 dari 11 ..... 17

Quiz #8 - Transformasi, Compositing, dan Clipping **Materi 20 dari 26** Menampilkan 4 dari 11 ..... 18

Quiz #8 - Transformasi, Compositing, dan Clipping **Materi 20 dari 26** Menampilkan 8 dari 11 ..... 18

Quiz #8 - Transformasi, Compositing, dan Clipping **Materi 20 dari 26** Menampilkan 10 dari 11 ..... 18

**Membuat Pemrograman Animasi** gamelab.id/class/189/module/21 ..... 19

Membuat Pemrograman Animasi **Materi 21 dari 26** Menampilkan 23 dari 35 ..... 19

  

**Quiz #9 - Pemrograman Animasi** gamelab.id/class/189/module/22 ..... 20

Quiz #9 - Pemrograman Animasi **Materi 22 dari 26** Menampilkan 2 dari 3 ..... 20

Quiz #9 - Pemrograman Animasi **Materi 22 dari 26** Menampilkan 3 dari 3 ..... 21

  

**Menambahkan Event Listener dan Collision** gamelab.id/class/189/module/23..... 22

Menambahkan Event Listener dan Collision **Materi 23 dari 26** Menampilkan 8 dari 27 ..... 22

  

**Quiz #10 - Event Listener** gamelab.id/class/189/module/24 ..... 23

Quiz #10 - Event Listener **Materi 24 dari 26** Menampilkan 1 dari 4 ..... 23

Quiz #10 - Event Listener **Materi 24 dari 26** Menampilkan 2 dari 4 ..... 23

Quiz #10 - Event Listener **Materi 24 dari 26** Menampilkan 3 dari 4 ..... 24

Quiz #1 - Hello JavaScript  
<https://www.gamelab.id/class/189/module/6>

Instruksi

Kita mulai dengan menampilkan teks "Hello Gamelab.ID" menggunakan kode JavaScript.

```
1 console.log("Hello Gamelab.ID");
```

Instruksi

Selanjutnya, kita coba membuat kode program yang sebelumnya menjadi sedikit lebih kompleks.

```
1 var umur = 17;  
2 console.log("Umur Gamelab.ID = " + umur + " tahun");
```

**Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator**  
<https://www.gamelab.id/class/189/module/8>

**Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator**

Materi 8 dari 26  
Menampilkan 2 dari 16

**Soal 1.1 - Tipe Data**

Tuliskan nama tipe data di bagian komentar di sebelah kanan.

**Jawaban:**

```
var umur = 30; // Number
```

**Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator**

Materi 8 dari 26  
Menampilkan 3 dari 16

**Soal 1.2 - Tipe Data**

Tuliskan nama tipe data di bagian komentar di sebelah kanan.

**Jawaban:**

```
var nama = "Gamelab.ID"; // String
```

**Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator**

Materi 8 dari 26  
Menampilkan 4 dari 16

**Soal 1.3 - Tipe Data**

Tuliskan nama tipe data di bagian komentar di sebelah kanan.

**Jawaban:**

```
var mobil = {  
  
    jumlahRoda: 4,  
  
    warnaCat: "Merah"  
  
}; // Object
```

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div>Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator</div><div>Materi 8 dari 26</div><div>Menampilkan 6 dari 16</div></div><div><div>Soal 2.1 - Variabel</div><div>Buatlah sebuah variabel <code>platform</code>, berisi teks <code>"Gamelab.ID"</code>!</div><div>Jawaban:</div><div><pre>var platform = "Gamelab.ID";</pre></div></div></div>                                                                                                                                                 |
| <div><div><div>Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator</div><div>Materi 8 dari 26</div><div>Menampilkan 7 dari 16</div></div><div><div>Soal 2.2 - Variabel</div><div>Buatlah variabel dengan nama <code>umur</code>, berisi data angka <code>30</code>!</div><div>Jawaban:</div><div><pre>var umur = 30;</pre></div></div></div>                                                                                                                                                                  |
| <div><div><div>Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator</div><div>Materi 8 dari 26</div><div>Menampilkan 8 dari 16</div></div><div><div>Soal 2.3 - Variabel</div><div>Tampilkan jumlah <code>3 + 2</code>, menggunakan 2 variabel. Variabel <code>A</code> dan <code>B</code>!</div><div>Jawaban:</div><div><pre>var A = 3;<br/><br/>var B = 2;<br/><br/>console.log( A + B);</pre></div></div></div>                                                                                              |
| <div><div><div>Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator</div><div>Materi 8 dari 26</div><div>Menampilkan 9 dari 16</div></div><div><div>Soal 2.4 - Variabel</div><div>Buatlah 3 variabel A, B, dan C. A bernilai 3, B bernilai 2, dan C bernilai A + B. Kemudian, tampilkan nilai C ke dalam dialog.</div><div>Jawaban:</div><div><pre>var A = 3;<br/><br/>var B = 2;<br/><br/>var C = A + B;<br/><br/>alert(C);</pre></div></div><div><div><div>X</div><div>Tepat sekali!</div></div></div></div> |



## Quiz #2 - Tipe Data, Variabel, dan Operator

Materi 8 dari 26

Menampilkan 15 dari 16

### Soal 3.5 - Operator

Operator apa yang tepat, sehingga nilai x menjadi 30?

**Jawaban:**

x = 3;

y = 10;

x \*= y;



#### Quiz #4 - Perulangan

Materi 1 dari 3

 Instruksi

### Soal #1

```
1 var text = "";
2 for (var x=10; x>0; x--)
3 {
4     text += x + " ";
5 }
6 console.log(text);
```

#### Quiz #4 - Perulangan

Materi 2 dari 3

 Instruksi

### Soal #2

```
1 var text = "";
2 for (var x=0; x<50; x++)
3 {
4     text += x + " ";
5     x += x;
6 }
7 console.log(text);
```

#### Quiz #4 - Perulangan

Materi 3 dari 3

 Instruksi

### Soal #3

Buatlah perulangan menggunakan **for** yang

```
1 var text = "";
2 for (var x=0; x<5; x++)
3 {
4     for (var y=0; y<=x; y++)
5     {
6         text += "*";
7     }
8     text += "\n";
9 }
10 console.log(text);
```

## Quiz #5 - Fungsi dan Rekursi

Materi 1 dari 3

### Instruksi

## Soal #1

```
1 function cetak(input)
2 {
3     console.log(input);
4 }
5
6 cetak("Belajar");
7 cetak("Bermain");
8 cetak("Bermakna");
```

## Quiz #5 - Fungsi dan Rekursi

Materi 2 dari 3

### Instruksi

## Soal #2

```
1 function publikasi_buku(isbn, judul)
2 {
3     return isbn + ": " + judul;
4 }
5
6 console.log( publikasi_buku("1234", "Magang Online di Gamelab.ID") );
```

## Quiz #5 - Fungsi dan Rekursi

Materi 3 dari 3

### Instruksi

## Soal #3

Menyelesaikan masalah deret fibonacci. Deret fibonacci dijelaskan seperti berikut.

- Dua bilangan fibonacci

```
1 function fibonacci(input)
2 {
3     if(input < 2)
4     {
5         return input;
6     }
7     else
8     {
9         return fibonacci(input-1) + fibonacci(input - 2);
10    }
11 }
12 for(let i = 0; i < 8; i++)
13 {
14     console.log(fibonacci(i));
15 }
```

## Mengenai HTML 5 Canvas

Materi 15 dari 26

Menampilkan 3 dari 47

Lengkapi kode program di bawah ini untuk membuat *element* **canvas** di HTML 5!

```
<canvas id="GL_Canvas" width="150" height="150"></canvas>
```

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>Quiz #6 - Menggunakan Canvas</div> <div>Materi 16 dari 26</div> <div>Menampilkan 1 dari 7</div> <div>Soal #1</div> <div>Lengkapilah potongan kode program berikut untuk membuat sebuah <i>canvas</i> dengan tinggi <b>100 piksel</b> dan lebar <b>150 piksel</b>!</div> <div>Jawaban:</div> <div><div>&lt;canvas id="GL_Canvas" <b>width</b>="150" <b>height</b>="100"&gt;&lt;/canvas&gt;</div><div><div>X</div><div></div></div></div> |  |
| <div>Quiz #6 - Menggunakan Canvas</div> <div>Materi 16 dari 26</div> <div>Menampilkan 2 dari 7</div> <div>Soal #2</div> <div>Lengkapilah potongan kode program di bawah ini untuk menggambarkan sebuah titik pada sebuah <i>canvas</i>!</div> <div>Jawaban:</div> <div><div>ctx.<b>fillRect</b>(x, y, width, height);</div><div><div>X</div><div></div></div></div>                                                                          |  |
| <div>Quiz #6 - Menggunakan Canvas</div> <div>Materi 16 dari 26</div> <div>Menampilkan 3 dari 7</div> <div>Soal #3</div> <div>Gambarlah sebuah titik pada koordinat <b>y: 20, x: 10</b> dengan ukuran 1x1 piksel dengan melengkapi potongan kode program berikut ini</div> <div>Jawaban:</div> <div><div>ctx.fillRect(<b>10, 20</b>, 1, 1);</div><div><div>X</div><div>Jawaban kamu tepat!</div></div></div>                                  |  |
| <div>Quiz #6 - Menggunakan Canvas</div> <div>Materi 16 dari 26</div> <div>Menampilkan 4 dari 7</div> <div>Jawaban:</div> <div><div>ctx.beginPath(); // mulai menggambar.</div><div>ctx.<div>To(100, 40); // untuk menentukan titik awal.</div><div>move</div></div><div>ctx.<div>To(150, 70); // menentukan titik akhir.</div><div>line</div></div><div>ctx.<b>stroke()</b>; // menggambarkan atau memunculkan garis.</div></div>            |  |

### Quiz #6 - Menggunakan Canvas

Materi 16 dari 26  
Menampilkan 5 dari 7

#### Soal #5

Isi potongan kode program berikut dengan sebuah fungsi yang tepat untuk menggambarkan sebuah lingkaran di dalam *canvas*.

Jawaban:

ctx.**arc**(x, y, r, sudutAwal, sudutAkhir, arah);



### Quiz #6 - Menggunakan Canvas

Materi 16 dari 26  
Menampilkan 6 dari 7

#### Soal #6

Kelengkapan kode program yang tepat untuk mengganti warna pada garis yang akan digambarkan adalah ....

Jawaban:

ctx.**strokeStyle** = 'rgb(255, 165, 0)';



### Quiz #6 - Menggunakan Canvas

Materi 16 dari 26  
Menampilkan 7 dari 7

#### Soal #7

Untuk mengatur ketebalan pada garis yang akan digambarkan menjadi 10, lengkapi potongan kode program berikut ini!

Jawaban:

ctx.**lineWidth** = 10;



**Memodifikasi Tulisan dan Gambar**

Materi 17 dari 26

Menampilkan 9 dari 43

Uji Kemampuan #1

Untuk menambahkan sebuah tulisan "Gamelab Indonesia" yang hanya terlihat bagian tepinya saja (garis tepi), lengkapi potongan kode program berikut ini:

...

```
ctx.  
strokeText('Gamelab Indonesia', 300, 300);
```



Quiz #7 - Menambahkan Tulisan dan Gambar

Materi 18 dari 26  
Menampilkan 2 dari 7

Soal #1.1 - Menambahkan Tulisan

Lengkapilah potongan kode program berikut untuk menambahkan tulisan hanya dengan garis tepinya saja (tanpa isian).

Jawaban:

...

```
ctx.  
strokeText('Hello world', 20, 50);
```



Quiz #7 - Menambahkan Tulisan dan Gambar

Materi 18 dari 26  
Menampilkan 3 dari 7

Soal #1.2 - Menambahkan Tulisan

Lengkapilah potongan kode program berikut untuk mengganti jenis *font*.

Jawaban:

...

```
ctx.  
font = '40px Arial';
```

Quiz #7 - Menambahkan Tulisan dan Gambar

Materi 18 dari 26  
Menampilkan 5 dari 7

Soal #2.1 - Menambahkan Gambar

Untuk menambahkan gambar ke *canvas* HTML 5, lengkapilah potongan kode program berikut.

Jawaban:

...

```
ctx.  
drawImage(img, x, y);
```

...



## Quiz #7 - Menambahkan Tulisan dan Gambar

Materi 18 dari 26

Menampilkan 7 dari 7

### Soal #2.3 - Menambahkan Gambar

Lengkapilah baris kode program berikut ini untuk membuat semua objek *image* baru.

**Jawaban:**

...

```
var gambar =  
    new Image();
```

...



### Quiz #8 - Transformasi, Compositing, dan Clipping

Materi 20 dari 26

Menampilkan 2 dari 11

#### Soal #1.1 - Transformasi

Tuliskan nama-nama fungsi untuk menggambarkan sebuah persegi berwarna hitam dan menggeser posisi **x** dan **y** canvas sebesar 50 piksel secara berurutan ke dalam kolom yang kosong.

#### Jawaban:

```
// menggambar persegi hitam dengan lebar dan tinggi 100 piksel di koordinat (0, 0)
```

```
ctx.fillrect(0, 0, 100, 100);
```

```
// menggeser posisi canvas x dan y masing-masing bertambah 50 piksel
```

```
ctx.translate(50, 50);
```

### Quiz #8 - Transformasi, Compositing, dan Clipping

Materi 20 dari 26

Menampilkan 3 dari 11

```
// menyimpan state canvas
```

```
ctx.save();
```

```
// mengatur warna pada objek yang akan digambar
```

```
ctx.fillStyle = 'orange';
```

```
// menggambar persegi hitam dengan lebar dan tinggi 100 piksel di koordinat (0, 0)
```

```
ctx.*[fillRect]*(0, 0, 100, 100);
```

```
// menggeser posisi canvas x dan y masing-masing bertambah 50 piksel
```

```
ctx.*[translate]*(50, 50);
```

```
// mengembalikan state pada canvas
```

```
ctx.restore();
```

```
...
```

**Quiz #8 - Transformasi, Compositing, dan Clipping**

Materi 20 dari 26

Menampilkan 4 dari 11

```
ctx.save();

ctx.translate(450, 10);

    (-1, 1);
ctx.scale
ctx.    = '30px Arial';
    font
ctx.translate(-450, -10);

ctx.fillText('Educa Studio', 450, 120);

ctx.restore();
```

**Quiz #8 - Transformasi, Compositing, dan Clipping**

Materi 20 dari 26

Menampilkan 8 dari 11

```
var canvasSourceIn = createCanvas();

var ctx = canvasSourceIn.getContext('2d');

ctx.drawImage(canvasObjCirc, 0, 0);

ctx.globalCompositeOperation = '    ';
                                source-in
ctx.drawImage(canvasObjTria, 0, 0);

dt2.appendChild(canvasSourceIn);
```

**Quiz #8 - Transformasi, Compositing, dan Clipping**

Materi 20 dari 26

Menampilkan 10 dari 11

```
var canvas = document.getElementById("GL_Canvas");

var ctx = canvas.getContext("2d");

...

// fungsi untuk memotong area yang tidak ingin ditampilkan pada canvas

ctx.    ;
    clip()
```

## Membuat Pemrograman Animasi

Materi 21 dari 26

Menampilkan 23 dari 35

### Uji kemampuan #1.2

Lengkapilah potongan kode program berikut ini dengan fungsi yang tepat, agar ketika dijalankan dapat membersihkan seluruh tampilan pada *canvas* yang nantinya digunakan untuk menggambarkan objek baru lagi.

...

```
ctx.      (0, 0,      , canvas.      );  
clearrect canvas.width height
```

...

### Quiz #9 - Pemrograman Animasi

Materi 22 dari 26

Menampilkan 2 dari 3

```
// jumlah pergerakan horizontal dalam piksel (5 piksel)

var veloXRect = 5;

// fungsi untuk menggambarkan persegi berwarna hijau

function drawRect() {

    // membersihkan canvas supaya setiap menggambar ulang persegi,

    // canvas menjadi bersih lagi

    ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

    // menggambarkan persegi berwarna hijau

    ctx.fillStyle = "green";

    ctx.fillRect(posXRect, posYRect, widthRect, heightRect);

    // mengubah nilai posisi titik horizontal sesuai

    // jumlah pergerakan yang sudah ditentukan di awal (veloXRect)

    posXRect += veloXRect;

    // memanggil ulang fungsi menggambar persegi

    // dengan hitungan 60 fps supaya animasi lebih halus

    window.requestAnimationFrame(drawRect);

};

// menggambarkan persegi dengan memanggil fungsi yang ada

drawRect();
```

### Quiz #9 - Pemrograman Animasi

Materi 22 dari 26

Menampilkan 3 dari 3

// mulai menggambar persegi dengan tinggi 100 piksel

// dan lebar 300 piksel pada titik koordinat (10, 20).

```
ctx.fillRect( , , , );  
10 20 300 100
```

## Menambahkan Event Listener dan Collision

Materi 23 dari 26

Menampilkan 8 dari 27

```
canvas.  
    addEventListener click  
    // aksi ketika mouse pointer digerakkan  
});
```

### Quiz #10 - Event Listener

Materi 24 dari 26

Menampilkan 1 dari 4

```
// event listener untuk mendeteksi ketika  
  
// mouse sedang bergerak  
  
canvas.          ('      ', function(e)  
    addEventListener mousemove  
  
    {  
  
        // aksi ketika mouse terdeteksi digerakkan  
  
    });
```

### Quiz #10 - Event Listener

Materi 24 dari 26

Menampilkan 2 dari 4

```
// event listener untuk mendeteksi ketika  
  
// mouse sedang bergerak  
  
canvas.          ('      ', function(e)  
    addEventListener click  
  
    {  
  
        ("Gamelab.ID.klik"); // menampilkan tulisan  
        console.log  
  
    });
```

## Quiz #10 - Event Listener

Materi 24 dari 26

Menampilkan 3 dari 4

// event listener untuk mendeteksi ketika

// tombol pada keyboard selesai ditekan

```
        .addEventListener('      ', function(e)
window      keyup
{
    console.log("      "); // menampilkan tulisan "Optimize Your Digital Skill"
        OptimizeYourDigitalSkill
});
```

// event listener untuk mendeteksi ketika

// tombol pada keyboard sedang ditekan

```
window.addEventListener('      ', (e) =>
        keydown
{
    console.log("Gamelab Indonesia"); // menampilkan tulisan "Gamelab Indonesia"
});
```